

霖楓學苑 · LF Academy

小三 · 第 35 堂 · 學生版講義

數感進階

數字組合 · 快速估算 · 心算策略 · 估算唔等於亂估 · 65 分鐘

核心陷阱：□ 估算唔係亂估！要有方法！四捨五入後要合理！

前置知識：L21-L24 四則運算 · 基本數感

本堂目標：① 數字組合技巧 ② 快速估算 ③ 心算策略 ④ 估算驗證答案

對應教材：《小學數學新思維》3下B冊 單元十四

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題）★

#	題目	難度	作答區
1	快速心算：99 + 45 = ？（提示：99 = 100 - 1，所以 100+45-1=?）		
2	估算：198 + 203 大約係幾多？A. 300 B. 400 C. 500		
3	快速心算：25 x 4 = ？（提示：25 = 100 ÷ 4）		
4	估算：47 x 3 大約係幾多？47 ≈ 50，50 x 3 = ？		
5	小明說：「389 + 412 ≈ 800」。呢個估算合理嗎？點解？		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：數字組合心算術 ★ 最重要

- ① 湊十法：見到可以加埋=10嘅數字，先組合！
例：7+8+3+2 = (7+3)+(8+2) = 10+10 = **20**
- ② 補數法：用最接近嘅整數，再加減返
例：99+56 = 100+56-1 = **155**
- ③ 拆數法：將數字拆開方便計算
例：18x5 = (10+8)x5 = 50+40 = **90**

湊十法

$$\begin{aligned} &6+4+7+3+8+2 \\ &=(6+4)+(7+3)+(8+2) \\ &=10+10+10=\mathbf{30} \end{aligned}$$

補數法

$$\begin{aligned} &198+67 \\ &=200+67-2 \\ &=267-2=\mathbf{265} \end{aligned}$$

拆數法

$$\begin{aligned} &16 \times 3 \\ &=(10+6) \times 3 \\ &=30+18=\mathbf{48} \end{aligned}$$

倍半法

$$\begin{aligned} &25 \times 8 \\ &=100 \div 4 \times 8 \\ &=100 \times 2=\mathbf{200} \end{aligned}$$

例題 1：心算策略

用心算最快嘅方法計： $199 + 298 + 397 = ?$

補數法：

$199 = 200 - 1$

$298 = 300 - 2$

$397 = 400 - 3$

加埋 = $(200 + 300 + 400) - (1 + 2 + 3) = 900 - 6 = \mathbf{894}$

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	用湊十法： $3 + 9 + 7 + 1 = (3 + ?) + (9 + ?) = ?$		
7	用補數法： $299 + 85 = ?$		
8	用拆數法： $23 \times 4 = ?$ (拆成 $20 + 3$)		
9	$99 + 99 + 99 = ?$ (用心算最快方法)		

知識點二：估算的三大法則 必考

- ① 法則一：四捨五入到最接近嘅整十/整百
例： $43 \rightarrow 40$ (捨)， $47 \rightarrow 50$ (入)， $152 \rightarrow 150$ 或 200
- ② 法則二：用簡單數字替代
例： $398 \times 3 \approx 400 \times 3 = \mathbf{1200}$
- ③ 法則三：估算結果要合理 (唔可以同真實答案差太遠！)
例： $198 + 203 \approx 200 + 200 = \mathbf{400}$ (真實=401，好接近！)

例題 2：估算練習

估算： $287 + 314 + 195$ 大約係幾多？

$287 \approx \mathbf{300}$ (四捨五入)

$314 \approx \mathbf{300}$ (四捨五入)

$195 \approx \mathbf{200}$ (四捨五入)

估算： $300 + 300 + 200 = \mathbf{800}$

真實答案： $287 + 314 + 195 = \mathbf{796} \rightarrow$ 估算好接近！

❑ 例題 3：估算 ≠ 亂估

小明估算 $47 \times 9 = 47 \times 10 = 470$ 。呢個估算好唔好？

⚠ 唔夠精準

$47 \times 9 \approx 47 \times 10 = 470$

將9變成10，多咗47！真正答案係423，差好遠！

✅ 更好嘅估算

$47 \times 9 \approx 50 \times 9 = 450$

將47四捨五入到50， $50 \times 9 = 450$ 。真實=423，接近好多！

⚠ 估算關鍵：四捨五入後嘅數字要容易計！通常四捨五入到最接近嘅整十或整百！

💡 估算三步：先四捨五入 → 用心算快計 → 檢查估算結果是否合理

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
10	估算： $312 + 489 \approx \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$		
11	估算： $68 \times 7 \approx 70 \times 7 = \underline{\hspace{1cm}}$		
12	以下邊個估算最合理？ $198 + 305$ A.~400 B.~500 C.~600		
13	估算： $796 - 203 \approx \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$		

知識點三：用心算驗證答案 ☆

- ① 做完題目 → 立即用估算驗證答案是否合理
- ② 例： $287 \times 3 = 861$ → 估算： $300 \times 3 = 900$ ，861接近900，合理 ✓
- ③ 如果計到 561 或 1161 → 就知道一定出錯！
- ④ 好習慣：每次做完計數，都要問自己：「呢個答案合理嗎？」

🎮 心算大挑戰！

睇住題目，3 秒內講出估算答案！
例如：「48+51」→ 即答「約 100！」

三、課堂分層同步練習

 基礎層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
14	用心算：5+8+5+2 = ？（湊十法）		
15	72 + 19 = ？（補數法：70+20，小心！）		
16	估算：94 + 88 ≈ ____		

 進階層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
17	用心算最快方法：198 + 299 + 399 = ？		
18	估算 623 x 4，再計算真實答案。估算同真實相差幾多？		
19	小明計出 487+326=713。用估算驗證佢有冇計錯。		

 挑戰層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
20	速算比賽：25x16=? 提示：25x16=25x4x4=100x4=? 或者 16=4x4，所以 25x4x4=?		
21	一箱有 198 個蘋果，4 箱大約有多少個？真實答案又係幾多？		
22	小明用 387+298+405，佢估算=1100。真實=1090。估算差10，呢個估算好唔好？如果佢估算=900呢？		

四、生活應用題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
23	 鉛筆每支 \$3.8，大約 \$4。買 6 支大約要幾錢？真實呢？		
24	 一架巴士有 48 人，5 架巴士大約可載多少人？		
25	 一箱蘋果 195 個，另一箱 208 個。兩箱大約共有多少個？真實呢？		
26	 書架有 4 層，每層約 32 本書。書架大約有多少本書？如果每層實際有 28-35 本，最少和最多分別是多少？		
27	 戲飛每張 \$68，全班 29 人去睇戲。大約要幾多錢？\$2000 夠唔夠？		

五、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	用湊十法： $4+6+3+7+2+8 = ?$		
H2	用補數法： $199 + 76 = ?$		
H3	估算： $52 + 49 \approx \underline{\hspace{2cm}}$		
H4	估算： $198 \times 3 \approx \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$		
H5	判斷：小明估算 $147+253 \approx 500$ 。呢個估算好唔好？真實係幾多？		

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	心算： $1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = ?$ （提示：頭尾相加！）		

H7	貼紙每張 \$5，買 48 張大約幾錢？真實幾錢？\$250 夠唔夠？		
H8	挑戰：99+98+97+96+95 = ? （提示：100x5 - (1+2+3+4+5) = ?）		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	估算 = 亂估：冇方法隨口講	用四捨五入到整十/整百，有系統地估算
2	四捨五入方向錯	5或以上→入（47→50）；4或以下→捨（43→40）
3	補數法加減搞亂	99+56 = 100+56-1（加多咗1要減返）
4	拆數法分配錯	23x4 = (20+3)x4 = 80+12 = 92
5	估算完唔驗證	用估算結果檢查真實答案是否合理
6	25x4當100（對）但25x8當200（都對）	25x4=100, 25x8=200, 25x16=400（每次乘2）
7	大數字估算時四捨五入太大	視乎需要：有時捨入到整十，有時到整百

 **口訣一：「湊十補數同拆數，心算策略要記牢；四捨五入做估算，答案合理最重要！」**

 **口訣二：「計完用估算驗證，答案離譜即刻知；心算快過計數機，數感高手就係你！」**

①

揀策略

湊十/補數/拆數？

②

四捨五入

到整十或整百

③

快計

用心算得出結果

④

驗證

答案合理嗎？

★ 數感好嘅人，計數快人十倍！心算策略係你嘅秘密武器，估算係你嘅守護神！你係數感忍者！□